

ANNEXE : TABLEAUX ET RÉSUMÉ

TABLEAU 1.1 PRÉFIXES DU SI

<i>préfixes multiplicatifs >1</i>		<i>préfixes multiplicatifs <1</i>	
10^1	deca (da)	10^{-1}	déci (d)
10^2	hecto (h)	10^{-2}	centi (c)
10^3	kilo (k)	10^{-3}	milli (m)
10^6	mega (M)	10^{-6}	micro (μ)
10^9	giga (G)	10^{-9}	nano (n)
10^{12}	téra (T)	10^{-12}	pico (p)
10^{15}	peta (P)	10^{-15}	femto (f)
10^{18}	exa (E)	10^{-18}	atto (a)
10^{21}	zetta (Z)	10^{-21}	zepto (z)
10^{24}	yotta (Y)	10^{-24}	yocto (y)

TABLEAU 1.2 MASSE VOLUMIQUE DE DIVERS LIQUIDES (kg/m³)

$T (^{\circ}\text{C})$	<i>EAU</i>	<i>MÉTHANOL</i>	<i>ÉTHANOL</i>	<i>ÉT. GLYCOL</i>	<i>BENZÈNE</i>
0	1000	810	806		900
10	1000	801	797	1110	889
20	998	792	789	1110	879
30	996	783	780	1110	868
40	992	774	772	1110	858
50	988	765	763	1100	847
60	983	756	754	1090	836
70	978	$T_b = 65^{\circ}\text{C}$	745	1080	825
80	972		$T_b = 78,3^{\circ}\text{C}$	1070	815
90	965			1065	
100	958			1060	

TABLEAU 2.1 PRESSION DE VAPEUR À SATURATION DE QUELQUES LIQUIDES
Mesures expérimentales

température	Pression de vapeur (kPa)						
(°C)	eau	éthanol	méthanol	benzène	pentane	hexane	heptane
0	0,6113	1,545	3,968	3,511	24,439	6,040	1,516
5	0,8721	2,199	5,431	4,644	30,542	7,850	2,053
10	1,228	3,082	7,336	6,069	37,819	10,089	2,744
15	1,705	4,260	9,789	7,841	46,426	12,831	3,621
20	2,339	5,810	12,912	10,024	56,531	16,158	4,723
25	3,169	7,826	16,847	12,686	68,309	20,161	6,094
30	4,246	10,417	21,758	15,906	81,947	24,938	7,781
35	5,628	13,713	27,830	19,768	97,640	30,595	9,840
40	7,384	17,864	35,275	24,363	115,591	37,247	12,330
45	9,593	23,042	44,326	29,792	136,012	45,014	15,318
50	12,35	29,446	55,248	36,160	159,119	54,026	18,877
55	15,76	37,298	68,331	43,582	185,137	64,421	23,083
60	19,94	46,850	83,895	52,179	214,295	76,341	28,023
65	25,03	58,384	102,290	62,080	246,827	89,939	33,786
70	31,19	72,213	123,897	73,420	282,970	105,369	40,470
75	38,58	88,681	149,127	86,340	322,965	122,796	48,178
80	47,39	108,168	178,426	100,988	367,054	142,388	57,018
85	57,83	131,089	212,269	117,518	415,481	164,317	67,104
90	70,14	157,893	251,164	136,087	468,491	188,761	78,557
95	84,55	189,066	295,651	156,861	526,328	215,902	91,500
100	101,3	225,134	346,303	180,006	589,236	245,925	106,065

Modélisation avec l'équation d'Antoine

$$\log_{10}(P_{H_2O}^o) = 10,23 - \frac{1750}{T + 235} \quad P_{H_2O}^o \text{ en Pa et } T \text{ en } ^\circ\text{C}$$

TABLEAU 3.1 SOLUBILITÉ DE QUELQUES SELS DANS L'EAU¹

	Li ⁺ Na ⁺ K ⁺ Rb ⁺ Cs ⁺ Fr ⁺ (métaux alcalins)	ammonium NH ₄ ⁺	béryllium Be ²⁺	magnésium Mg ²⁺	calcium Ca ²⁺	strontium Sr ²⁺	baryum Ba ²⁺	chrome(III) Cr ³⁺	fer(II) Fe ²⁺	fer(III) Fe ³⁺	nickel(II) Ni ²⁺	cuivre(II) Cu ²⁺	zinc Zn ²⁺	argent Ag ⁺	mercure(I) Hg ₂ ²⁺	plomb(II) Pb ²⁺	aluminium Al ³⁺	étain(IV) Sn ⁴⁺
nitrate NO ₃ ⁻	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
chlorate ClO ₃ ⁻	S	S	S	S	S	S	S				S	S	S	S	S	S	S	S
acétate CH ₃ COO ⁻	S	S	S	S	S	S	S	S	S		S		S	I	I	S		S
fluorure F ⁻	S ²	S		I	I	I	I		I	I	S	S	S	S		I	I	
chlorure Cl ⁻	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	I	I	I	S	
bromure Br ⁻	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	I	I	I	S	S
iodure I ⁻	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	I	I	I	S	S
sulfate SO ₄ ²⁻	S	S	S	S	I	I	I	S	S	S	S	S	S	I	I	I	S	S
hydroxyde OH ⁻	S	S	S	I	S ³	S	S		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
oxyde O ²⁻			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
sulfure S ²⁻	S	S	I			I	I		I		I	I	I	I	I	I		I
carbonate CO ₃ ²⁻	S	S	I	I	I		I	I	I		I	I	I	I	I	I		
phosphate PO ₄ ³⁻	S ⁴	S	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

S : plutôt soluble dans l'eau (solubilité supérieure à 0,1 mol/L à 25°C)

I : plutôt insoluble dans l'eau (solubilité inférieure à 0,1 mol/L à 25°C)

Case vide (grise) : le composé n'existe pas ou est instable dans l'eau, ou l'information n'est pas disponible

TABLEAU 3.2 PROPRIÉTÉS COLLIGATIVES : PROPRIÉTÉS DE QUELQUES SOLVANTS⁵

¹ Compilation des sources : <http://www2.ucdsb.on.ca/tiss/stretton/Database/solubility.htm>;
<http://faculty.lacitycollege.edu/boanta/paperwork/Solubility%20Chart.pdf>;
http://mrnorton.com/assignment_calendar/SolubilityChart.pdf; <http://www.chemteam.info/Equations/Solubility-Table.html>;
http://chemistrybyescott.org/Worksheets%20&%20Handouts/Chem%201/Notes/Solutions/Solubility_Chart.pdf;
<http://library.vcc.ca/learningcentre/pdf/vcccl/Chem0861-UserFriendlySolubilityTable.pdf>;

² Sauf le fluorure de lithium, insoluble

³ L'hydroxyde de calcium est faiblement soluble dans l'eau

⁴ Sauf le phosphate de lithium, insoluble

⁵ Données compilées et adaptées de http://www.vaxasoftware.com/doc_eduen/qui/tcriosebu.pdf ,
 McQuarrie, D.A., Rock, P.A., Gallogly, E.A., *Chimie générale*, 3e édition, De Boeck, 2012, 1021 pages et

substance	T_b	k_b	T_c	k_c
	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C} \cdot \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C} \cdot \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$
eau	100	0,51	0	1,86
cyclohexane	80,7	2,79	6,5	20,2
benzène	80,1	2,53	5,5	5,12
trichlorométhane	61,2	3,8	-63,4	4,68
acide éthanoïque	118	3,1	16,6	3,9

TABLEAU 3.3 CONSTANTES DE HENRY (k_H) DANS L'EAU À 20°C⁶

nom du gaz	symbole ou formule	constante de Henry $\frac{\text{mol}}{\text{L} \cdot \text{Pa}}$
diazote	N ₂	$6,5 \times 10^{-9}$
dioxygène	O ₂	$1,4 \times 10^{-8}$
dioxyde de carbone	CO ₂	$3,8 \times 10^{-7}$
monoxyde de carbone	CO	$1,0 \times 10^{-8}$
dihydrogène	H ₂	$7,9 \times 10^{-9}$
argon	Ar	$1,5 \times 10^{-8}$
hélium	He	$3,7 \times 10^{-9}$

Atkins, Peter, Jones, Loretta, *Principes de chimie*, traduction de la 4^e édition américaine, De Boeck, 2008, 787 pages.

⁶ Adapté de http://en.wikipedia.org/wiki/Henry%27s_law, consulté le 8 mai 2013